

El problema de la enfermedad de Alzheimer como una pista para la inmortalidad

Germán Parada Cores, nacido en ISLA DE AROUSA, Galicia, España. Licenciado en Psicología por la U.S.C, escritor patafísico (pataphysical writer)

I. INTRODUCCIÓN

II. ELEMENTOS COMUNES DE LAS LESIONES DURANTE EL CRECIMIENTO Y EL ENVEJECIMIENTO

III. RENOVACIÓN DEL CEREBRO , ENTROPÍA

IV. FALSAS SEMEJANZAS DEL MEDIO AMBIENTE

a. EDUCACIÓN, DIETA Y MEDICINA INTERACTIVAS

b. SEMEJANZAS

V. DESEQUILIBRIO HORMONAL, FALLOS DE PROTECCIÓN Y LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

a. LA FUNCIÓN DE LA ENERGÍA

b. EFECTOS DE LOS ESTRÓGENOS Y LOS ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS

c. VITAMINA A Y ESTEROIDES

d. LA NATURALEZA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

e. UN EJEMPLO DE CÓMO LA DIETA AFECTA A HORMONAS Y ESTRUCTURAS, APARENTE AUTODESTRUCCIÓN

XIII. LA ESTRUCTURA COMO SISTEMA REGULATORIO, UNA URGENTE VISIÓN DE LA OMNIPRESENTE EPIGENESIS

I. INTRODUCCIÓN

La toxicidad de los estrógenos y de las grasas no saturadas ha sido conocido durante todo el siglo XX, y se ha aprendido mucho acerca de sus interacciones en el proceso de envejecimiento . El organismo, durante todo este tiempo, ha sido entendido como una interacción dinámica de las influencias * tróficas celulares que regulan la forma y función .

* TRÓFICO, CA. (Del gr. trofícs, alimenticio.) adj. Perteneciente o relativo a la nutrición de los tejidos. II m. Biol. Influencia trófica directa. II Estado de la nutrición.

Mi argumento es que algunos de nuestros adaptativos y protectores procesos de regulación, son anulados por la presencia excesiva de grasas no saturadas - con el apoyo de algunas otras toxinas - en nuestra dieta, actuando como una falsa señal, y que el colesterol, Pregnenolona, y la progesterona, siendo nuestras principales defensas de largo alcance, son superadas por los efectos de las grasas no saturadas; que la cascada de reacciones ineficaces y defectuosas (con incluso de diversos procesos del Estrógeno) lleva a bajar cada vez más la producción de energía, la reducción de la función, y en extremo la muerte.

En ciertos momentos, especialmente en la infancia y la vejez, el hierro (que también tiene importantes funciones de regulación) se acumula hasta el punto de que sus funciones de señalización pueden ser inapropiadas. También está relacionado con los estrógenos y grasas no saturadas de manera que podría pasarse de la moderación y adaptación a una repentina auto-destrucción, la denominada muerte celular apoptótica.

Si nos fijamos en el organismo humano a partir de una ícnica-total perspectiva, parece coherente e inteligible, pero desde la perspectiva de la doctrina establecida por la actual Academia Biológica, parece terriblemente complejo, carece de cualquier principio de integración visible; como resultado de una visión mecánica, simplista, farmacéutica, o de ideas religiosas que cada vez más se ofrecen a llenar dicho vacío. Sin embargo, los datos experimentales pueden ser sacados de la confusión, y darles una coherencia. En lo que sigue, voy a actuar como si las doctrinas de determinismo genético y la regulación de las membranas fueran meras reliquias históricas.

La aparición de Sistemas de control son ahora lo suficientemente claros como para empezar a utilizarlos en la inversión de la enfermedades degenerativas: Alzheimer, demencia, epilepsia, artritis, osteoporosis, depresión, hipertensión, el endurecimiento arterial y de los vasos sanguíneos, la diabetes y algunos tipos de tumor, inmunodeficiencias, reflejo de los problemas, en especial atróficos, incluida la limpieza de depósitos de amiloide y mucoide.

Creo que muchas personas experimentan regeneración cuando muchas circunstancias actúan correctamente, en sinergia; por ejemplo, irse de viaje a las montañas en primavera con amigos puede optimizar los sistemas reguladores biológicos.

II. ELEMENTOS COMUNES EN LAS LESIONES CEREBRALES DURANTE EL CRECIMIENTO Y EL ENVEJECIMIENTO.

La mayoría de las personas se sorprenden por el número de células en el cerebro prenatal, así como en el encéfalo envejecido: En el feto humano en sus 6 meses de desarrollo, hay aproximadamente el doble de células que en el momento del nacimiento, y, en la vejez, el número de células cerebrales sigue aumentando, de modo que a la edad de 90 la cantidad de ADN en el cerebro (36,94 gramos) es de aproximadamente 50% mayor que a la edad de 16-20 (23,04 gramos) En un cerebro de avanzada edad, las células gliales se multiplican mientras las neuronas mueren.

*El sistema nervioso está constituido por dos tipos celulares biológicos: las neuronas y las células gliales. El conjunto de células gliales conforma la denominada neuroglía. Además de desempeñar la función de soporte de las neuronas, intervienen activamente en el procesamiento cerebral de la información.

En el feto, las células que mueren son aparentemente las células nerviosas que aún no han madurado. Los factores que se sabe que reducen el tamaño del cerebro en el momento del

nacimiento son también factores que están implicados en la degeneración del cerebro en la vejez o la enfermedad de Alzheimer: la falta de oxígeno, el exceso de grasas no saturadas o deficiencia de las grasas saturadas, el exceso de estrógenos, la deficiencia de progesterona, y la falta de glucosa. La falta de dióxido de carbono es probablemente perjudicial en ambos, prenatal y anciano.

Inflamación y coágulos de sangre pueden ser factores en el envejecimiento del cerebro, y el sangrado con espasmo vascular es a veces un factor que contribuye a daño cerebral, tanto en el viejo como en el encéfalo fetal. La Endotoxemia quizás sea un importante factor en la degeneración nerviosa sólo durante la vida adulta, pero a veces se presentan durante el embarazo.

Free Press, NY, 1988. C. Finch and L. Hayflick, Handbook of the Biology of Aging. Van Nostrand Reinhold, NY, 1977.

III. UNA VISIÓN DE LA ENTROPÍA: RENOVACIÓN DEL CEREBRO

Cuando un óvulo fertilizado se está convirtiendo en una persona, de cada división celular se crea un nuevo entorno para las células hijas, que deben adaptarse. Estas deben recorrer límites y resistencias (a veces un determinado gen no responde a la necesidad de la situación, o hay toxinas que están presentes, o los nutrientes y las hormonas no están perfectamente suministrados), pero el proceso es flexible, encontrando maneras de solventar dichas limitaciones.

El desarrollo del cerebro en el embrión es mi ejemplo favorito de los caminos por los que los genes interactúan con el medio ambiente. Podemos pensar en el "óptimo desarrollo del cerebro" de una persona, o una rata o un pollo, como algo que está claramente limitado por "los genes".

Pero si a las ratas, por ejemplo, se les da un ambiente estimulante, cada generación tiene un desarrollo un poco más grande, un poco más inteligente su encéfalo. Si las ratas son tratadas durante el embarazo para aumentar su cantidad de progesterona, las crías tienen cerebros más grandes y aprenden de manera más eficiente. Aunque podríamos pensar que éste es el restablecimiento de una condición que era natural para las ratas en ambiente típicamente perfectos.

Con otro ejemplo, los pollos se desarrollan dentro de la cáscara de huevo, de forma que los nutrientes necesarios para su desarrollo están todos presentes cuando la gallina pone el huevo. Por todo esto, el cerebro, al igual que los otros órganos, cuando deja de crecer la oferta de alimentos se agota. Sin embargo, un experimentador (Zamenhof) abrió las cáscaras de huevo en la etapa de desarrollo cuando el encéfalo estanca su crecimiento, y les añadió glucosa, encontrando que el cerebro continuaba creciendo, desarrollando pollos con cerebros más grandes. Los "genes" de un pollo, como parte de un sistema, tienen algo que ver con el desarrollo de éste, pero estos genes, este sistema existen en un ambiente dado, y todo el organismo en sí es capaz de orientar y apoyar la forma en que el sistema se desarrolla.

El tamaño, la complejidad y la inteligencia del cerebro representa una parte muy importante de la "información" que figura en el organismo, y el experimento de Zamenhof demostró que la capacidad para hacer realidad este potencial, la creación de esta complejidad, viene del apoyo del ambiente, y que "la naturaleza genética del pollo" no constituye un límite para el desarrollo de su cerebro.

Voy a argumentar que la enfermedad de Alzheimer es análoga a la situación de confrontación en el desarrollo de embriones de pollo o de la rata o de un feto humano, cuando el entorno no es capaz de satisfacer las exigentes y sensibles células del cerebro y las células cerebrales empiezan a morir; en lugar de transformarse en estados más complejos, yendo más allá de los diversos obstáculos y limitaciones.

Hay dos estereotipos que están en conflicto con este punto de vista: (1) Que la estructura del cerebro se determina en un punto temprano de la vida, a veces explícitamente a la edad de 12 o 16 años, y (2) que la estructura del cerebro entra en un deterioro "entrópico" durante el proceso de envejecimiento. Mi postura es que las células del cerebro están en un proceso de desarrollo en todo momento, y que las mismas cosas que dañan el cerebro de un feto pueden también lesionar el cerebro de la persona que va envejeciendo.

Si una novedad aparece durante el desarrollo, entonces es difícil sostener que "la entropía aumenta" durante el desarrollo de un individuo. ¿Acaso no es un niño una organización más rica que un huevo fertilizado? ¿No es un adulto más individualizado o independiente que un niño?

Visto desde el interior, nuestro conocimiento del mundo se hace más rico con la experiencia. El aprendizaje es, sin duda, anti-entrópico. ¿De dónde viene la idea de "la vida aumenta la entropía"?

Muchas circunstancias contribuyen a esta visión, entre ellos la doctrina del determinismo genético, la vieja idea platónica de la imperfección de lo concreto, la irre realidad de lo existente, y la idea medieval del "cuerpo corrupto." Estas filosofías añaden guión a algunos individuos en la investigación del envejecimiento.

El astrofísico, N. A. Kozyrev, puso de manifiesto que la idea de un "universo entrópico" deriva simplemente de las hipótesis de los Deístas del siglo 19, aquellas cuyo axioma sostiene que "Dios configuró el universo en movimiento mecánico, y lo dejó en funcionamiento..."

A principios de este siglo, Raymond Pearl sostuvo que la "Tasa de Vida" rige la duración de esta, a fin de que "vivir rápido" significa una corta vida. Basó su argumento en las semillas de melón: el que más rápido creció, fue así mismo el primero en morir. Esto fue porque no les dio otra cosa excepto agua, por lo que estos melones tuvieron que vivir de su energía almacenada, así, si crecían rápidamente, obviamente, se quedaban sin esa energía almacenada antes.

Nunca he oído que lo haya descrito como una idea absurda, pero creo que en ocasiones la cortesía se lleva demasiado lejos.

En la analogía del reloj, o la analogía de las semillas, la energía disponible se ha agotado. El reloj con su varianza primaveral y las semillas en un plato de agua pueden ser considerados como sistemas cerrados, y podemos comprender su destino. Pero si es absurdo extrapolar de una semilla olvidada en un laboratorio a los organismos en un ambiente libre, entonces, es igualmente absurdo extrapolar a partir de un reloj analógico un cosmos.

Desafortunadamente, estas inferencias acerca de los sistemas cerrados se aplican a menudo a situaciones reales que no son energéticamente cerradas.

La teoría de la edad en función de "la tasa de vida" recogió la idea del envejecimiento como una propiedad física natural del tiempo, y le dio una expresión matemática, con el

argumento (Hershey, "Entropía, el metabolismo basal y la esperanza de vida," Gerontología 7, 245 -- 250, 1963) que "la producción de entropía en la totalidad de la duración vital" puede ser calculada, para dar idea de "la esperanza de vida y desarrollo evolutivo". Lamentablemente, la ecuación que emplea Hershey supone que el flujo de calor externo al cuerpo es reversible. Esto sugiere la imagen del Dr. Frankenstein reviviendo a su monstruo con un relámpago, poniendo de nuevo en el calor del cuerpo.

Si el calor se va a "volver a poner en el cuerpo," será pues, necesario asegurarse de que es conveniente para dicha estructura tal como ésta existe.

En realidad, es justamente el flujo de energía dirigida la que genera las estructuras. Si cualquier argumento biológico puede elaborarse a partir de la idea de la entropía, es que será muy difícil de generar alimentos poniendo calor en una persona.

En algunas situaciones, es demostrable que las estructuras vivas pueden absorber directamente el calor de su entorno (lo que provoca la caída de la temperatura)- este proceso es denominado "producción negativa de calor" - pero el significado exacto de este proceso aún no está claro.

(Abbott BC, et al., "La producción positiva y negativa de calor asociadas a un impulso nervioso", Proc. R. Soc. B, 148, 149, 1958, RD y JM Keynes Ritchie, "La producción inicial de calor en las fibras nerviosas mielinizadas de anfibios", Proc. Physiol. Soc., de junio de 1970, página 29p-30p: "Ahora está claro que en crustáceos y mamíferos ... (Howarth, et al., 1968) las fibras no mielinizadas hay una producción inicial de calor durante (o poco después) el potencial de acción, el 80% de los cuales es rápidamente reabsorbido. ")

Zotín AI (" Envejecimiento y rejuvenecimiento desde el punto de vista de la termodinámica de los procesos irreversibles ", Priroda, N° 9, 49-55, 1970), citando la teoría de Prigogine-Wiame, sostuvo que el proceso de envejecimiento implica una disminución de la entropía y una disminución en la tasa de producción de calor.

La Regeneración implica una producción de entropía, como cuando se forma un huevo. (Las fluctuaciones de temperatura en el momento de la ovulación podrán contribuir a la construcción de la entropía en el huevo.) El argumento de que el envejecimiento del animal (como el envejecimiento del cosmos) se rige por "la tendencia al aumento de la entropía" ha llevado a la gente decir que el rejuvenecimiento será como revolver un huevo. El argumento de Zotín es interesante, porque dice que un huevo es un "revuelto de animales".

Este punto de vista es muy parecido a la teoría del cáncer de Warburg y Szent-Gyorgyi en la que se considera a éste como un retorno a un estado de vida más simple.

Para esbozar lo que he sostenido en diversos contextos, digamos que el agua es la parte de la sustancia viva de la que podemos discutir más significativamente en términos de entropía. De hecho, gran parte del concepto de entropía se ha derivado del estudio del agua, dado que cambia el estado en las máquinas de vapor, etc.

Las células cancerosas, al igual que los tumores, tienen un mayor contenido de agua que las células diferenciadas en funcionamiento en un adulto, y esta agua está menos rigidamente ordenada por las moléculas celulares. Este diferente y más móvil estado del agua, se puede medir con la RMN (resonancia magnética nuclear) El estrógeno tiene un lugar especial en relación con el agua en el organismo, íntimamente involucrado en la formación de los tumores, y donde éste opera, aumenta tanto la cantidad de agua y, al

parecer, un desorden de este agua. Su función, en mi opinión, es promover la regeneración, como en el sistema de Zotin, mediante el aumento de la entropía, o "la codificación del animal".

La forma en que se potencia la regeneración es mediante el fomento de la absorción de agua, estimulando la división celular, y eliminando el estado diferenciado de un grado a otro, proporcionando un nuevo suministro de "células madre", o de células al comienzo de una determinada secuencia en su diferenciación. Estas células cada vez más numerosas deben encontrar un ambiente hospitalario en el que desarrollarse y adaptarse. Y si no pueden encontrar este apoyo, entonces las células se reciclarán, al igual que las células no alimentadas en el cerebro de un feto.

Si nos imaginamos el curso del desarrollo como un resumen de la evolución (ontogenia recopilada en la filogénesis), entonces, el feto, que se "decodifica" en el desarrollo embrionario, pasa por las etapas de gusano, pez, reptil, ave, primate, etc, persistiendo en la búsqueda de energía disponible que se le permite; en efecto, como diciendo "quiero esto, no quiero que," hasta que el feto se perfila como un bebé humano, diciendo "Yo quiero", y comienza a alimentarse, comienza el aprendizaje, y con suerte sigue el decodificado-autoactualización, por así decirlo.

El envejecimiento degenerativo, en lugar de ser físicamente derivado de las propiedades del tiempo", parece ser producido situacionalmente, por diversos tipos de contaminación en nuestro suministro de energía.

Las grasas no saturadas, interactúan con un exceso de hierro y una deficiencia de oxígeno o de energía, reorientando nuestro desarrollo. Las grasas saturadas, en sí mismas, no parecen tener "funciones de señalización", y cuando, son naturalmente modificadas por nuestras enzimas desaturadoras, las sustancias que éstas producen se comportan de forma muy diferente a la derivada de las plantas "eicosanoides".

* En bioquímica, eicosanoides o icosanoides [1] [2] es el nombre general que se le da a un grupo de moléculas de constitución lipídica obtenidas de la oxidación de los ácidos grasos esenciales de 20 carbonos tipo omega-3 y omega-6. Cumplen amplias funciones como mediadores para el sistema nervioso central, los eventos de la inflamación y de la respuesta inmune tanto en vertebrados como en invertebrados.

Todos los eicosanoides son moléculas de 20 átomos de carbono y están agrupados en prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, y ciertos hidroxácidos precursores de los leucotrienos. Constituyen las moléculas involucradas en las redes de comunicación celular más complejas del organismo animal, incluyendo el ser humano.

En lo que respecta a estos efectos, se ha observado que son de adaptación, en lugar de desadaptativos. Todos los factores que afectan el cerebro de un feto debe examinarse en relación con el envejecimiento del cerebro.

Además de los estrógenos y grasas, hago referencia a factores como el oxígeno y el dióxido de carbono, glucosa, calcio y hierro, el colesterol, la progesterona, Pregnenolona, DHEA, las endorfinas, GABA, tiroides, y de vitamina A. Un elemento adicional, el de las endotoxinas, a la larga tiende a intervenir durante el estrés y el envejecimiento, lo que exagera la tendencia iniciada bajo la influencia de los otros factores.

IV. FALSAS SEÑALES DEL AMBIENTE

El ambiente puede servir de apoyo, aunque también puede impedir el desarrollo de un curso óptimo.

Cogiendo de forma pasiva sea lo que sea que es dado, la historia y la naturaleza, es entrópica; pero con la elección inteligente de dietas alternativas, la selección de otros cursos de acción, se creará y reducirá este patrón de entropía.

Si la educación contiene un elemento de elección y auto-actualización, entonces los resultados observados en varios estudios de la enfermedad de Alzheimer podrían tener un significado más influyente que el que ha sido sugerido por los investigadores.

Se ha informado un sesgo de diagnóstico referente al resultado de la utilización de las Baterías de Test estandarizados basados en la evaluación del vocabulario, porque la educación aumenta el vocabulario, y tiende a cubrir la pérdida de vocabulario que se produce en la demencia.

En el estudio Framingham, se llegó a la conclusión de que había una significativa relación entre un menor nivel educativo con la demencia, pero se sugirió que ciertas conductas perjudiciales para la salud como el tabaquismo son más comunes entre pacientes con menor educación.

Un estudio de Seattle sobre los pacientes de un Centro de Salud mostraron una clara diferencia en cuanto al nivel educativo entre pacientes con demencia y sin demencia, y ambos grupos tenían similares prescripciones de Estrógenos.

Las características que a mí me parecen importantes, y no han sido discutidas por los autores de estos estudios, fueron que la mujer con Demencia tiene mucho menor tasa de uso de progestígeno, y una incidencia mucho más elevada de la histerectomía, que interfiere con la producción de progesterona natural. Aunque Brenner, et al., en el estudio de Seattle llegó a la conclusión de que "este estudio no proporciona pruebas de que la terapia de reemplazo hormonal de Estrógenos tiene un efecto sobre el riesgo de la enfermedad de Alzheimer en mujeres postmenopáusicas"; Brenner e al., informó de que "el uso actual de estrógeno por vías oral o vaginal, por separado, tiene un odd ratio por debajo de 1, mientras que el empleo de ambos tipos ha dado odds ratio por encima de 1"

(Estas investigaciones parecen negar el hecho que el tipo de Alzheimer en ancianos tiene una larga historia de desarrollo, por lo que es, precisamente, su anterior uso el que es pertinente. 31% de las mujeres con demencia habían utilizado estrógeno, y sólo el 20% de el grupo de control. Dado que el estrógeno es un excitante cerebral, su uso actual crea exactamente el mismo tipo de efecto en la fluidez verbal y otros signos de la conciencia del medio ambiente que la toma de unos mg de cocaína. Cualquier persona que descuida este efecto está deliberadamente construyendo un estudio propagandístico)

Esta observación, que en el Grupo Demencia había una 155% más de uso estrogénico que en el grupo normal, así como una diferencia en las tasas de uso de progestígeno (los pacientes normales tenían un 50% más que el uso de progestígeno que el grupo de pacientes con demencia) y la histerectomía (los pacientes con demencia tenían 44,1% frente al 17% al grupo de pacientes normales, es decir, 259%, como mucho, la incidencia de histerectomía -que es un fuerte indicio de un exceso en el uso de los estrógenos naturales- después de los 55 años, en pacientes con demencia es del orden de 374% sobre la incidencia en los no dementes), debería hacer un llamamiento para un mayor estudio

aclaratorio de estos datos, que tienden a indicar que la exposición a estrógenos en la mediana edad aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer en la vejez, y que incluso el uso médico de progestógenos ofrecen cierta protección hacia la Demencia...

(Aunque este estudio podría haber sido más amplio y mejor realizado, es con todo superior a los estudios-basura promovidos por la maquinaria publicitaria farmacéutica. He visto o escuchado aproximadamente 100 menciones de los "estudios" pro-estrógeno pseudocientíficos, y ninguno citaba éste.)

De Brenner, et al.: La terapia de reemplazo de estrógenos Postmenopáusicas y el riesgo de la enfermedad de Alzheimer, "Am. J. Epidemiol. 140, 262-267, 1994." Las mujeres tienden a tener mayor prevalencia e incidencia en las tasas de Alzheimer que los varones AF, Jorm. La epidemiología de la enfermedad de Alzheimer y trastornos relacionados, Chapman y Hall, Londres, 1990, y Rocca WA, et al., Ann. Neurol. 30, 381-190, 1991.

HC Liu, et al., "Performance on a dementia screening test in relation to demographic variables--study of 5297 community residents in Taiwan,"

Liu HC, et al., "La ejecución en una prueba de detección de la demencia en relación con las variables demográficas - estudio de 5297 residentes de la comunidad de Taiwán", Arch. Neurol. Neurol. 51(9), 910-915, 1994. 51 (9), 910-915, 1994.

" Las pruebas comúnmente utilizados en la detección de la Demencia pueden estar sesgadas para las personas con bajo nivel educativo, especialmente las mujeres y los residentes de las zonas rurales".

SEÑALES, EN RESUMEN.

Cuando enseño endocrinología, molesto a mis alumnos de mente ordenada por instarlos a considerar el potencial de acción de hormonas en todo el cuerpo, y hacerlos pensar en las Capas de control, que van desde el azúcar, la sal, y el dióxido de carbono, a través de las " las hormonas oficiales ", a la complejidad de las acciones del sistema nervioso tales como la esperanza, y los biorritmos .

Ciertas sustancias que son activas en procesos fundamentales, merecen una atención especial como "señales", pero deberán ser entendidas en su contexto. En este sentido, podemos pensar en Ca^{2+} como una sustancia-señal, en sus múltiples contextos, estando fuertemente regulada por las células de carga energética .

- Magnesio y sodio antagonizan Ca^{2+} en determinadas situaciones.

- Ácido linoleico, ácido linolénico, ácido araquidónico: Su toxicidad puede ser potencialmente prevenida mediante los ácidos Mead, y sus derivados eicosanoides, que se comportan de forma muy distinta que las conocidas prostaglandinas, en la medida en que se han comparado, y éstos pueden ser reducidos drásticamente mediante cambios en la dieta.

- Prostaglandinas, prostaciclina, tromboxano: Su formación está bloqueada por la aspirina y otros antiinflamatorios .

- Adenosina: Dormir induce un efecto protector.

La Adenosina es estructuralmente muy similar a inosina, otra sustancia natural (que se encuentra en la carne, por ejemplo) que es uno de los componentes de "Inosiplex", un fármaco antiviral (Gordon Brown, la Reserva Federal. Proc. 29, 684, 1970, y can. J. Microbiol. 18, 1463, 1972) o inmunoestimulante del cual se han encontrado efectos contra la senilidad (Doty y Gordon, la Reserva Federal. Proc. 29).

La Adenosina es un buscador de radicales libres y protege contra el calcio y el glutamato excitotóxicos. (I. Yokoi, et al. "La Adenosina rastrea los radicales hidroxilo y previno una epilepsia postraumática," radical libre Biol. Med. 19 (4), 473-479, 1995, GP Abbraccio, et al.

" Los receptores Adenosina A (1) en los sinaptosomas del cerebro de rata: Mecanismos transductores, (2) Efectos sobre la liberación de glutamato, y la conservación después de la inhibición del metabolismo," Desarrollo de Drogas. Res. 35 (3), 119-129, 1995.) Asimismo, parece proteger contra la relativa hiperventilación que los residuos de dióxido de carbono, y las endotoxinas que puedan interferir con su acción protectora.

- La Guanosina, en este mismo grupo de sustancias, podría tener algunas propiedades similares.

- Timidina y citidina, basadas en la pirimidina, son análogos endógenos de los barbitúricos, y como ellos, pueden ser los reguladores de las enzimas del citocromo P450.

- Uridina, en este grupo, promueve la síntesis de glucógeno y se libera de bacterias en presencia de la penicilina .

- Hierro: Regulador de la estabilidad del mRNA, síntesis sanguínea; reacciona con agentes reductores y aceites no saturados, para producir radicales libres y peróxidos lipídicos, y su absorción es incrementada por los estrógenos, hipotiroidismo, anemia o falta de oxígeno.

- Glutamato y aspartato, excitotoxinas, y GABA, un transmisor inhibitorio . Estos tienen vínculos metabólicos entre sí, con el amoníaco, y con el estrógeno y el metabolismo energético .

- El estrógeno y la acetilcolina, excitotoxinas; ver Savolainen, et al., 1994.

La información es abrumadoramente clara, y la publicidad que manifiesta todo lo contrario es un horrible ejemplo de la corrupción de los medios de comunicación por la industria farmacéutica .

- Endorfinas: estrógeno inducido, especificidad lateral, involucrados en la acción de estrógenos, son antagonizados por naloxona y similares inhibidores de opiáceos.

He propuesto que las endorfinas pueden causar o mantener algunos de los síntomas del envejecimiento . La Naloxona parece ser un tratamiento útil para la senilidad.

Ann. E. Roberts., NY Acad. Sci... 396, 165, 1982; B. Reisberg, et al., N. Engl. 396, 165, 1982; N. Engl. J. Med. 308, 721, 1983.

- Endotoxinas: Acción antimitocondrial, las causas de elevación de los estrógenos. Tienen sinergia con grasas no saturadas, y la naloxona opone algunos de sus efectos tóxicos.

- Urea, colesterol: La estabilidad estructural de las proteínas y complejos de lípidos-proteínas .

- Sustancias que actúan directamente sobre la estructura del agua: Creo que todas las reguladores naturales tienen un efecto sobre la estructura del agua, pero algunas sustancias inusuales actúan principalmente en el agua. Los gases nobles, por ejemplo, no tienen efectos químicos, en cambio tienden a formar "jaulas" de moléculas de agua a su alrededor .

- Alcanfor, adamantano, y el fármaco antiviral amantadina, probablemente tengan el mismo efecto estructurante del agua, y la amantadina, se utiliza ampliamente como una terapia en la enfermedad de Parkinson, y tiene una acción anti-excitotóxica.

REFERENCIAS SELECCIONADAS

S. Rose, "Genuine genetics or conceited convenience?" Sci.. 17(3), 105, 1994. 17 (3), 105, 1994.

FP Monnet, et al., "Neurosteroids, via sigma receptors, modulate the [H3]norepinephrine release evoked by N-methyl-D-aspartate in the rat hippocampus," PNAS (USA) 92(9), 3773-3778, 1995.

JL Sanne and KE Krueger, "Expression of cytochrome P450 side-chain cleavage enzyme and 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase in the rat central nervous system: A study by polymerase chain reaction and in situ hybridization," J. of Neurochemistry 65(2), 528-536, 1995.

VV Zakusov and RU Ostrovskaya, "Increased resistance of mice to hypoxia under the influence of tranquilizers of the benzodiazepine series," Byulleten Eksperimental'noy Biologii i Meditsiny 71(2), 45-47, 1971.

" Byulleten Eksperimental'noy Biologii i Meditsiny 71 (2), 45-47, 1971. (The protection was not from the sedative effects)

AI Zotin, "Aging and rejuvenation from the standpoint of the thermodynamics of irreversible processes," Priroda 9, 49-55, 1970.

Priroda 9, 49-55, 1970. [The process of aging "...is manifested by a decrease in entropy and...also by a continuous decrease in the rate of heat production.. The organism exhibits two types of approaches to a steady state: (i) constitutive movement of the system to the final steady state and (ii) inducible return of the system to the current steady state after deviating under the influence of internal or external factors. Oogenesis represents a constitutive deviation from the steady state; entropy reaches a level sufficient for the start of development and passage of the living system into the state of constitutive approach to the final steady state. From the standpoint of the thermodynamic theory of development, oogenesis reflects the process of regeneration of the system. In all other stages of life there is only the aging process accompanied by a decrease in entropy."

[El proceso de envejecimiento "... se manifiesta por una disminución de la entropía y ... también por una continua disminución en la tasa de producción de calor .. El organismo presenta dos tipos de enfoques de un estado de equilibrio: (i) Movimiento constitutivo del sistema a un estado de equilibrio, y (ii) Retorno inducible del sistema a un estado de equilibrio tras haberse desviado bajo la influencia de factores internos o externos. La Oogenesis representa una desviación que se constituye del estado de equilibrio; la entropía alcanza un nivel suficiente para garantizar el inicio de su desarrollo y aprobación de las condiciones de vida del sistema en

el estado de la constituyente para el estado de equilibrio final. Desde el punto de vista de la teoría termodinámica del desarrollo, la oogenesis refleja el proceso de regeneración del sistema. En todas las demás etapas de la vida sí hay el proceso de envejecimiento acompañado por una disminución de la entropía . "

MM Tikhomirova, et al., "Mechanisms underlying the resistance of genetic material of the animal cell to stress treatment," Genetika 30(8), 1092-1104, 1994.

Genetika 30 (8), 1092-1104, 1994. "...these studies prove that the formation of a mutation is a multistage process involving many cell and organism systems...which are affected by environmental factors.... They can hinder or accelerate the mutational process, in this way providing both a superadditive effect and adaptive response. Recent studies deal with a universal system of heat shock proteins, which is involved in the maintenance of resistance of genetic material and genetic processes in the cell."

"... estos estudios demuestran que la formación de una mutación es un proceso multietapa en el que participan varias células y sistemas del organismo ... que se ven afectados por factores ambientales Ellos pueden obstaculizar o acelerar el proceso de mutaciones, de esta manera proporcionan tanto efecto superaditivo como una respuesta adaptativa. Recientes estudios convienen que con un sistema universal de proteínas de choque térmico, están involucradas en el mantenimiento de la resistencia del material genético y de procesos genéticos en la célula. "

Gross, "Reproductive cycle biochemistry," Fertility & Sterility 12(3), 245-260, 1961. Gross, "la reproducción del ciclo de bioquímica," Fertilidad y Esterilidad 12 (3), 245-260, 1961.

"The maintenance of an environment conducive to anaerobic metabolism--which may involve the maintenance of an adequate supply of the substances that permit anaerobiosis...seems to depend primarily upon the action of estrogen."

"El mantenimiento de un entorno propicio para el metabolismo anaerobio - que puede implicar el mantenimiento de un suministro adecuado de las sustancias que permiten anaerobiosis ... parece depender principalmente a la acción de los estrógenos". "

Sissan, et al., "Effects of low-dose oral contraceptive oestrogen and progestin on lipid peroxidation in rats," J. of International Med. MAG SISSAN, et al., "

A. Jendryczko, et al., "Effects of two low-dose oral contraceptives on erythrocyte superoxide dismutase, catalase and glutathione peroxidase activities," Zentralbl. Jendryczko A., et al.,

Zentralbl. Gynakol. Gynakol. (Germany) 115(11), 469-472, 1993.

JW Olney, "Excitotoxins in foods," Neurotoxicology 15(3), 535-544, 1994.

K. Savolainen, et al., "Phosphoinositide second messengers in cholinergic excitotoxicity," Neurotoxicology 15(3), 493-502, 1994

LN Simanovskiy and Zh. LN Simanovskiy y Zh. A. Chotoyev, "The effect of hypoxia on glycogenolysis and glycolysis rates in the rat brain," Zhurnal Evolyutsionnoy Biokhimii i Fiziologii 6(5), 577-579, 1970. Chotoyev A.,

Ye. Sadovskiy, "For the prolongation of human life," Sovetskaya Belorussiya 23, page 4, Dec. 1970.
Os. Sadovskiy, "En el caso de la prolongación de la vida humana", Sovetskaya Belorussiya 23, página 4, diciembre de 1970.

Cerebral ischemia (and several other imbalances, relating to steroid regulation, shock) might be relieved by naloxone: DS Baskin and Y. Hosobuchi, Lancet ii, 272-275, 1981

V. Reynolds, et al., "Heart rate variation, age, and behavior in subjects with senile dementia of Alzheimer type," Chronobiol. V. Reynolds, et al.,

M. Martinez, et al., "Glucose deprivation increases aspartic acid release from synaptosomes of aged mice," Brain Res. 673(1), 149-152, 1995.

JM Pasquini and AM Adamo, "Thyroid hormones and the central nervous system,"

Dev. Neurosci. 12(1-2), 1-8, 1994.

GC Ness and ZH Zhao, "Thyroid hormone rapidly induces hepatic LDL receptor mRNA levels in hypophysectomized rats," Arch. Biochem. Biophys. 315(1), 199-202, 1994.

EM Mutisya, et al., "Cortical cytochrome oxidase activity is reduced in Alzheimer's disease," J. Neurochem. 63(6), 2170-2184, 1994

GJ Bu, et al., "Subcellular localization and endocytic function of low density lipoprotein receptor-related protein in human glioblastoma cells," J. Biol. Chem. 269(47), 29874-29882, 1994.

V. Vandenbrouck, et al., "The modulation of apolipoprotein E gene expression by 3,3'-5-triiodothyronine in HepG(2) cells occurs at transcriptional and post-transcriptional levels," Eur. J. Biochem. 224(2), 463-471, 1994. "...thyroid hormone stimulated apoE gene transcription threefold in 24 hours."

T. Yamada, et al., "Apolipoprotein E mRNA in the brains of patients with Alzheimer's disease," J. Neurol. Sci. 129(1), 56-61, 1995.

GP Jarvik, et al., "Genetic influences on age-related change in total cholesterol, low density lipoprotein-cholesterol, and triglyceride levels: Longitudinal apolipoprotein E genotype effects," Genet. Epidemiol. 11(4), 375-384, 1994. "

S. Miller and JM Wehner, "Cholesterol treatment facilitates spatial learning performance in DBA/2lbg mice," Pharmacology Biochemistry and Behavior 49(1) 257-261, 1994."

AD Roses, "Apolipoprotein E affects the rate of Alzheimer disease expression: beta-amyloid burden is a secondary consequence dependent on ApoE genotype and duration of disease," J. Neuropathol. Exp. Neurol. 53(5), 429-437, 1994.

T. Gunther and V. Hollriegl, "Increased protein oxidation by magnesium deficiency and vitamin E depletion," Magnesium-Bull. 16(3), 101-103, 1994.

F. Oyama, et al., "Apolipoprotein E genotype, Alzheimer's pathologies and related gene expression in the aged population," *Mol. Brain Res.* 29(1), 92-98, 1995. "...ApoE4/4 accelerates and ApoE2/3 decelerates the development of the AD pathologies in the aged brain...."

MLC Maatschieman, et al., "Microglia in diffuse plaques in hereditary cerebral hemorrhage with amyloidosis (Dutch). An immunohistochemical study," *J. Neuropathol. Exp. Neurol.* 53(5), 483-491, 1994.

J. Poirier, "Apolipoprotein E in animal models of CNS injury and in Alzheimer's disease," *Trends Neurosci.* 17(12), 525-530, 1994.

PH Chan and RA Fishman, "Brain edema: Induction in cortical slices by polyunsaturated fatty acids," *Science* 201, 358-369, 1978.

R. Nogues, et al., "Influence of nutrition, thyroid hormones, and rectal temperature on in-hospital mortality of elderly patients with acute illness," *Am J Clin Nutr* 61(3), 597-602, 1995.

RC Vannucci, et al., "Carbon dioxide protects the perinatal brain from hypoxic-ischemic damage: An experimental study in the immature rat," *Pediatrics* 95(6), 868-874, 1995.

HM Wisniewski and PB Kozlowski, "Evidence for blood-brain barrier changes in senile dementia of the Alzheimer type (SDAT)," *Ann. NY Acad. Sci.* 396, 119-129, 1982.

JS Jensen, et al., "Microalbuminuria reflects a generalized transvascular albumin leakiness in clinically healthy subjects," *Clin. Sci.* 88(6), 629-633, 1995

C. Nilsson, et al., "The nocturnal increase in human cerebrospinal fluid production is inhibited by a beta(1)-receptor antagonist," *Amer. J. Physiol.-Regul. Integr. C* 36(6), R1445-R1448, 1994.

DL Williams, et al., "Cell surface 'blanket' of apolipoprotein E on rat adrenocortical cells," *J. Lipid Res.* 36(4), 745-758, 1995.

CA Frye and JD Sturgis, "Neurosteroids affect spatial reference, working, and long-term memory of female rats," *Neurobiol. Learn. Memory* 64(1), 83-96, 1995.

M. Warner and JA Gustafsson, "Cytochrome P450 in the brain: Neuroendocrine functions," *Front Neuroendocrinol* 16(3), 224-236, 1995. [Discusses the GABA(A) receptor active steroids, and the accumulation of pregnenolone in the brain.]

P. Robel, et al., "Biosynthesis and assay of neurosteroids in rats and mice: Functional correlates," *J. Steroid Biochem. Mol. Biol.* 53(1-6), 355-360, 1995. [Discusses the effects of pregnenolone and progesterone on aggression and learning. The animals which learned most easily had the highest levels of pregnenolone sulfate.]

KW Lange and P. Riederer, "Glutamatergic drugs in Parkinson's disease," *Life Sci.* 55(25-26), 2067-2075, 1994.."

RA Wallis, et al., "Glycine-induced CA1 excitotoxicity in the rat hippocampal slice," *Brain Res.* 664(1-2) 115-125, 1994.

K. Ossawska, "The role of excitatory amino acids in experimental models of Parkinson's disease," J. Neural Transm.-Parkinsons 8(1-2), 39-71, 1994.

GS Roth, et al., "Membrane alterations as causes of impaired signal transduction in Alzheimer's disease and aging," Trends Neurosci. 18, 203-206, 1995.

T. Reed, et al., "Lower cognitive performance in normal older adult male twins carrying the apolipoprotein E epsilon 4 allele," Arch. Neurol. 51(12), 1189-1182, 1994.

SY Tan and MB Pepys, "Amyloidosis," Histopathology 25(5), 403-414, 1994.

J. Pineal Res. 17(3), 112-117, 1994. "It was found that melatonin is able to inhibit progesterone and stimulate estradiol secretion."

RM Sapolsky, "Glucocorticoid toxicity in the hippocampus: Reversal with supplementation with brain fuels," J. Neurosci. 6, 2240-2245, 1986.

RM Sapolsky, "Glucocorticoids, hippocampal damage and the glutaminergic synapse," Prog. Brain Res. 86, 13-23, 1990.

M. Schwartz, et al., "Growth-associated triggering factors and central nervous system regeneration," p. 47 in Trophic Factors and the Nervous System, edited by LA Horrocks, et al., Raven Press, NY, 1990.

RW Ordway, et al., "Direct regulation of ion channels by fatty acids," Trends Neurosci. 14, 96-100, 1991.

HGP Swarts, et al., "Binding of unsaturated fatty acids to Na⁺,K⁺-ATPase leading to inhibition and inactivation," Biochim. Biophys. Acta 1024, 32-40, 1990.

G. Autore, et al., "Essential fatty acid-deficient diet modifies PAF levels in stomach and duodenum of endotoxin-treated rats," J. Lipid Mediators Cell Signalling 9, 145-153, 1994.

J. Rafael, et al., "The effect of essential fatty acid deficiency on basal respiration and function of liver mitochondria in rats," J. Nutr. 114, 255-262, 1984.

AM Weiner, et al., "Nonviral retroposons, genes, pseudogenes, and transposable elements generated by the reverse flow of genetic information," Ann. Rev. Biochem. 55, 631-661, 1986. I.

Zs.-Nagy, "Semiconduction of proteins as an attribute of the living state: The ideas of Albert Szent-Gyorgyi revisited in light of the recent knowledge regarding oxygen free radicals," Exp. Gerontology 30(3-4), 327-335, 1995.

V. DESEQUILIBRIO HORMONAL, LO QUE LLEVA A LA INHIBICI³₂N, FALLOS DE PROTECCI³₂N Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

"Toda muerte celular se caracteriza por un aumento del calcio intracelular" Aumento del calcio citopl³₂smico libre puede ser llamado 'el i³₂ltimo camino en comi³₂n i³₂ de la enfermedad de las c³₂lulas y de la muerte celular. El envejecimiento como fondo de las enfermedades

también se caracteriza por un aumento del calcio intracelular. enfermedades típicamente asociadas con la edad son la hipertensión, la arteriosclerosis, la diabetes mellitus y la demencia".

T. Fujita, "Calcium, parathyroids and aging," in Calcium-Regulating Hormones. T. Fujita, "El calcio, el paratiroides y el envejecimiento", en el Calcio-Regulación de hormonas. 1. 1. Role in Disease and Aging, H. Morii, editor, Contrib. Papel en las enfermedades y el envejecimiento, H. Morii, editor, Contrib. Nephrol. Basel, Karger, 1991, vol. Nephrol. Basilea, Karger, 1991, vol. 90, pp. 90, págs. 206-211. 206-211.

a. LA FUNCIÓN DE LA ENERGÍA

La mayoría de las personas sufrimos Demencia ligera de vez en cuando; cuando estamos muy soñolientos o cansados, enfermos o borrachos, o tenemos un desequilibrio hormonal o un estado de ansiedad extrema. A veces, los médicos han descrito a las personas como Dementes, lo que implica que esta condición quizá nunca mejorará, cuando la persona padece depresión o sufre hipotiroidismo.

Si la persona tiene una historia de la epilepsia, o es anciana, el médico tiene más probabilidades de diagnosticar demencia que si la misma pérdida de la función mental se produce en una persona joven sin antecedentes de un trastorno nervioso. Incluso las personas con un menor nivel Educativo tienen mayor riesgo de ser diagnosticadas como "Dementes".

En 1976, vi a una señora de 52 años de edad que tenía el diagnóstico de demencia epiléptica. Después de 3 o 4 días tomando progesterona, restableció su funcionamiento mental en la medida en que podía manejarse con normalidad en su ciudad, volvió a trabajar... Unos meses más tarde, regresó a la escuela de postgrado, continuó y obtuvo su título universitario... Años más tarde, un hombre de unos 80 mostró los signos estándar de la Demencia Senil, como infantilismo, confusión, egocentrismo, y la inestabilidad emocional.

A los pocos días después de tomar una mezcla de tiroides, Pregnenolona y progesterona, su mente se volvió clara, y fue capaz de trabajar en un proyecto de investigación que había planeado años antes.

Cuando la temperatura del cuerpo está muy por debajo de lo normal, el funcionamiento mental se ve seriamente limitado.

Con todo, creo que la primera cuestión que debemos preguntarnos sobre una persona que padece Demencia es: ¿tiene el síndrome del Cerebro frío, o hay algo más involucrado en su dolencia?

Cuando podemos afirmar que un cerebro ha encogido drásticamente, se llena de placas y desarrolla gliosis, sabemos que algo más que un "síndrome de cerebro frío" está involucrado, pero no sabemos cuánto, a nivel cuantitativo y cualitativo, puede ser recuperado a nivel de función mental si las hormonas son normalizadas. Cada momento de mal funcionamiento, probablemente deja señales-déficits estructurales.

Tarde o temprano, es adecuado prevenir los errores funcionales que derivan en un mayor daño, y a su vez dar la oportunidad de funcionar a los Mecanismos de Regeneración.

Antes de la "Muerte por calcio" descrita (anteriormente citado) por Fujita, hay muchas oportunidades de intervenir para detener o revertir el proceso . Para considerar lo viejo que una persona es, se debería hacer mayor hincapié en la inhibición de la protección, en lugar de aumentar inmediatamente la producción de energía .

Magnesio, dióxido de carbono, el sueño, la luz roja, y la naloxona podría ser apropiado al comienzo de la terapia . El estado de reposo de una célula es un estado altamente energético .

Para los antiguos *Paulovianos, el estado de reposo existe entre dos niveles de energía, y aplican el término "inhibición protectora" generalmente para referirse a la Depleción de estado (parabiosis) que ocurre en estados de Coma o en Agotamiento, pero estoy usando la expresión en un sentido más general, y parece razonable ahora que el concepto de "Daños Excitotóxicos" se ha convertido en un tema de actualidad. Me refiero a esto a fin de incluir todo lo que protege contra el daño Excitotóxico. Esta definición, por lo tanto, tiene la virtud de ser bioquímicamente y fisiológicamente muy específica, conservando al mismo tiempo la significación funcional y la importancia terapéutica que le daban los Paulovianos. (En mi libro, La mente y el tejido, y el capítulo "Un principio unificador" en Energía generativa , discuto sobre la idea del estado de reposo y de protección de inhibición).

El sueño saludable es un ejemplo de restauración, de inhibición protectora. La carga energética, incluidos los niveles de ATP, la creatina fosfato, y almacenamiento de glucógeno, regulan muchos sistemas de reparación enzimática.

He sugerido (1975, J. Orthomol. Psiquiatría) la manera en que la sensibilidad de la entropía o la inhibición en reposo de una enzima podría participar en el cambio cerebral hacia un estado de inhibición.

Una publicación reciente (JH Benington and HC Heller, "Restoration of brain energy metabolism as the function of sleep", Progress in Neurobiol. 45, 347-360, 1995) ha propuesto que la reducción de la carga de energía y despolarización de las células actúan a través de la secreción de adenosina para restaurar glucógeno.

El almacenamiento de glucógeno disminuye con el envejecimiento, este trabajo apoya la idea de que la inhibición protectora se debilita con la edad. (LN Simanovskiy and Zh. A. Chotoyev, "The effect of hypoxia on glycogenolysis and glycolysis rates in the rat brain," Zhurnal Evolyutsionnoy Biokhimii i Fiziologii 6(5), 577-579, 1970.)

"... las condiciones que se han demostrado que estimulan la liberación de adenosina desde el tejido nervioso representan cualquier aumento de la demanda metabólica (... activación de los receptores excitatorios), o disminución en dicho suministro (hipoxia, isquemia, hipoglucemia)...." H Benington and HC Heller, "Restoration of brain energy metabolism as the function of sleep," " Prog. in Neurobiology 45, 347-360, 1995.

"En el cerebro, la estimulación de adenosina aumenta la conductancia del potasio que produce hiperpolarización, reduciendo así la respuesta neuronal"

"La liberación de Adenosina se activa globalmente como respuesta a los cambios en la homeostasis de la energía cerebral."

"Una serie de hallazgos proporcionan apoyo indirecto a la hipótesis de que el glucógeno se va agotando y se restaura durante el despertar durante el sueño."

"La reducci3n de la disponibilidad de gluc3geno hacia los astrocitos debe aumentar ... la liberaci3n de la adenosina...." "Debido a que la concentraci3n de ATP es 100 veces superior a la concentraci3n de AMP, disminuye durante 1 minuto la carga de energ3a celular; esto se traduce en un gran aumento proporcional de la concentraci3n de adenosina extracelular..."

Los t3rminos "latencia funcional" y "latencia G0" (La fase G0 (G sub 0) es un per3odo en el ciclo celular donde las c3lulas est3n en un estado de reposo) son similares en el sentido de un estado de reposo; cuando las c3lulas est3n en el estado de "inactividad G0", en latencia celular, est3n a la espera de su empleo regenerativo, pero no comparto la idea que no pueden ser reconstituidas a partir de su funcionamiento, como c3lulas diferenciadas .

En las plantas, * la Desdiferenciaci3n se activa con bastante facilidad, y en el estudio de las c3lulas animales la tendencia en esa direcci3n parece muy evidente, aunque mucha gente sigue diciendo que esto no es posible. * (Biol. - vuelta de las c3lulas a una condici3n general o primitiva) .

En general, procesos tales como la peroxidaci3n lip3dica o el influjo de calcio, causan la replicaci3n de las c3lulas en un nivel, y provocan la muerte celular en un nivel superior.

La energ3a para resistir el estr3s hace posible la inactividad, y evita el deterioro de las c3lulas, del tipo que se produce en el envejecimiento.

O. Toussaint, et al., "Cellular aging and energetic factors", Exp.. Gerontology 30(1), 1-22, 1995.

"Los experimentos realizados con c3lulas endoteliales en el contexto de la toxicidad de los radicales libres en una Isquemia-*Reperfusi3n, tambi3n ofrece buenos ejemplos de los efectos de la energ3a celular en la resistencia celular a estas mol3culas t3xicas." *(La Reperfusi3n es un procedimiento en el cual se abren las arterias bloqueadas para restablecer el flujo sangu3neo. Puede llevarse a cabo mediante un tratamiento trombol3tico o una angioplastia transluminal percut3nea, Medciclopedia)

"... si se dota de un suplemento de energ3a ... el efecto t3xico de los radicales libres es mucho menor" .

Los enfoques espec3ficos de esta orientaci3n - para dinamizar el cerebro en estado de reposo - son diametralmente opuestas a algunas de las "terapias" para la enfermedad de Alzheimer que se han promovido recientemente por la industria farmac3utica: f3rmacos que potencian la estimulaci3n, sobre todo para aumentar la excitaci3n colin3rgica; incluso amino3cidos excitot3xicos y sus an3logos, y los estr3genos, que son pluriexcitantes cerebrales , proconvulsivos, promotores excitot3xicos, y agentes antimemoria.

Estas publicaciones Product-centered se destacan claramente de las investigaciones actuales

Hay muchos c3rculos viciosos relacionados con la energ3a asociados al envejecimiento, pero el principal parece ser el bucle calcio-radicales libres- estr3genos-tiroides-grasa, en los que la capacidad de producir la estabilizaci3n de sustancias, incluidos el di3xido de carbono y la progesterona se pierden progresivamente, aumentando la susceptibilidad a la inestabilidad de grasas no saturadas.

b. EFECTOS DEL ESTRÓGENO Y LOS ÁCIDOS GRASOS NO SATURADOS

La producción de estrógeno se ve promocionada cuando el tejido es más frío, y cuando éste disminuye la temperatura corporal. Además, los estrógenos y las endorfinas actúan conjuntamente en muchos aspectos (incluido el comportamiento del * estro) y la naloxona (antagonista de la morfina y las endorfinas), aumenta la temperatura corporal y se opone al estrógeno. *Conducta de celo animal

La Naloxona se ha demostrado que mejora los síntomas de las personas con demencia, y yo he visto rápidamente y potentemente, mejorar la claridad mental de una mujer de 60 años que había utilizado estrógenos. Es, junto a la Clonidina (un fármaco anti-adrenalina), un buen candidato para los golpes de calor y otros síntomas de la menopausia .

En diversas condiciones degenerativas del cerebro, la coagulación de la sangre ha estado implicada como una causa directa o una complicación de dicha degeneración.

Many people are promoting unsaturated oils for their "anti-clotting" value, in spite of the older literature showing that they inhibit proteolytic enzymes and slow clot removal.

Muchas personas están promocionando los aceites no saturados por su valor "anti-coagulante", a pesar de que la literatura clásica muestra de que éstos inhiben las enzimas proteolíticas y la promueven una lenta eliminación del coágulo.

Varias publicaciones más recientes han puesto de manifiesto otros aspectos de su participación en la formación de trombos. AJ Honour, et al.,

"The effects of changes in diet on lipid levels and platelet thrombus formation in living blood vessels," Br. Honor AJ, et al., Pathol. 59(4), 390-394, 1978--corn oil caused platelets to be more sensitive to ADP. 59 (4)

Aunque hay mucho que hablar sobre "la fluidez de la membrana," como una cosa deseable, y la pérdida de lípidos no saturados en un cerebro envejecido, hay algunas observaciones interesantes relacionadas con la "viscosidad" en la enfermedad de Alzheimer .

Las plaquetas de pacientes con Alzheimer son menos viscosas, y los lípidos extraídos del cerebro son más fluidos, y contienen un 30% menos colesterol de lo normal (a nivel molar, en relación con los fosfolípidos). (Roth SG, et al., 1995.) En general, la peroxidación lipídica causa la viscosidad celular para aumentar, al parecer, el entrecruzamiento de las proteínas, pero creo que la significación de la disminución del colesterol se refiere a su importancia como precursor de Pregnenolona y progesterona, y la conocida asociación con la enfermedad de Alzheimer de una variante de la proteína de transporte de colesterol, apoE, que supongo es un poco menos estable que la forma molecular, más susceptibles al mal funcionamiento en situación de estrés.

La matriz extracelular es un importante factor en la función y la estabilidad de las células cerebrales.

(LF Agnati, et al., "The concept of trophic units in the central nervous system," Prog. in Neurobiol. 46, 561-574, 1995. Any factor producing edema tends to disrupt the extracellular matrix (Chan and Fishman, 1978, 1980, and L. Loeb, 1948.)

Se sabe que los Accesos nerviosos son promovidos por los estrógenos, por grasas no saturadas, y por la peroxidación lipídica, y todo ello provoca un aumento en el tamaño del depósito de ácidos grasos libres en el cerebro.

Convulsiones prolongadas causan daño a los nervios en determinadas zonas, especialmente en el hipocampo, tálamo y neocorteza (Siesjo, et al., 1989). De la Demencia se sabe que es producida por convulsiones prolongadas .

La exposición prenatal a los estrógenos, por falta de oxígeno, o de grasas no saturadas reduce el tamaño del cerebro al nacer.

(JM Bourre, N. Gozlan-Devillier, O. Morand, and N. Baumann, "Importance of exogenous saturated fatty acids during brain development and myelination in mice," Ann. Biol. Anim., Biochim., Biophys. 19(1B), 172-180, 1979.

Hay aparentemente una exigencia de las grasas saturadas durante el desarrollo . Bajo la influencia de los estrógenos, o de grasas no saturadas, las células del cerebro se inflaman, y su forma e interacciones son alterados. La memoria se deteriora dado un exceso de estrógenos.

Los estrógenos, la grasas no saturadas y el exceso de hierro matan a las células por la peroxidación lipídica, y este proceso es promovido por la falta de oxígeno.

El feto y los ancianos tienen altos niveles de hierro en las células. El estrógeno aumenta la absorción de hierro .

La Terapia Estrogénica produce un aumento de los ácidos grasos libres en la sangre, y la peroxidación lipídica en los tejidos. Todo este proceso tiende a acelerar la acumulación de Lipofusina, pigmento del envejecimiento.

El ácido láctico, cuya producción es promovida por los estrógenos, reduce la disponibilidad de dióxido de carbono, lo que lleva a deficiencia de suministro de sangre al cerebro. El estrógeno estimula la división celular, pero también puede aumentar la tasa de muerte celular. Los ácidos grasos insaturados, así mismo también pueden estimular o matar.

Ambos, promueven a su vez, la formación del pigmento del envejecimiento. Además de aumentar la concentración de ácidos grasos libres, el estrógeno posiblemente disminuye el nivel de colesterol, cambios observados en el cerebro senil.

El estrógeno causa alteraciones masivas en la matriz extracelular, y parece promover la disolución de los microtúbulos (Nemetschek-Gannslar), como hace el Calcio.

Las grasas no saturadas aumentan la absorción de calcio por lo menos en algunas células del cerebro (Katsuki H. y S. Okuda, 1995). Las grasas no saturadas , como los estrógenos, aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos.

Las grasas insaturadas causan edema cerebral, inhiben la captación de colina, bloqueando la producción de acetilcolina.

La progesterona es un factor de crecimiento nervioso, producido por las células gliales (oligodendrocitos). Promueve la producción de mielina, protege contra ataques, y protege las células contra los radicales libres.

Protege antes de la concepción, durante la gestación, durante el crecimiento y la pubertad, y durante el envejecimiento. Promueve la regeneración.

Su producción está bloqueada por el estrés, la peroxidación lipídica, un exceso de estrógenos y el hierro.

La aspirina protege contra la toxicidad de hierro, la formación del cólico, y reduce la peroxidación lipídica, mientras que bloquea la formación de prostaglandinas.

La aspirina y otros antiinflamatorios, tomadas para la artritis, han sido claramente asociadas con una menor incidencia de Alzheimer, reduciendo la formación de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico.

Los ácidos grasos no saturados, no los ácidos grasos saturados, son los señales que activan los sistemas de la célula. Diferentes estímulos pueden inducir la actividad celular, muerte celular, o modificar a otro tipo de células.

(J. Niquet, et al., "Glial reaction after seizure induced hippocampal lesion: Immunohistochemical characterization of proliferating glial cells)

J. Neurocytol. 23(10), 641-656, 1994

De este modo, una "deficiencia" de los ácidos grasos poliinsaturados conduce a la alteración de las tasas de regeneración celular y la diferenciación, un cerebro más grande en el nacimiento, la mejora de la función del sistema inmunitario, disminución de la inflamación, la disminución de la mortalidad por endotoxinas, menor susceptibilidad a la peroxidación lipídica, aumento de la tasa metabólica basal y la respiración, aumento de la función tiroidea, pubertad tardía y disminución de otros signos de estrés dominante.

Cuando en la dieta los AGPI no están disponibles, el organismo produce una pequeña cantidad de ácidos grasos no saturados (ácidos Mead), pero éstos no activan los sistemas celulares de la misma manera que las plantas derivadas de AGPI, que son los precursores de un grupo totalmente diferente de prostaglandinas.

c. VITAMINA A Y ESTEROIDES

En la variedad de tipos celulares, la vitamina A funciona como un antagonista de los estrógenos, inhibiendo la división celular y promocionando o manteniendo el Estado de Funcionamiento. Promueve la síntesis de proteínas, regula los lisosomas, y protege contra la peroxidación lipídica.

Así como el estrés y la toxicidad de estrógenos se asemejan al proceso de envejecimiento, lo hace una deficiencia de vitamina A.

Mientras que sus funciones conocidas son muy variadas, creo que el mayor uso de la vitamina A es para la producción de Pregnenolona, progesterona, y otros esteroides asociados a la

juventud. Una de las más importantes funciones de la vitamina E es la de proteger la oxidación destructiva de la vitamina A

Aunque se ha prestado escasa atención a los efectos de las grasas no saturadas en vitamina A, la destrucción de la vitamina E conlleva necesariamente la destrucción de la vitamina A. El aumento de la peroxidación lipídica en la tercera edad representa un círculo vicioso, en el que la pérdida de los antioxidantes y vitamina A conduce a una mayor degeneración orgánica .

Para producir Pregnenolona, tiroides, vitamina A, y colesterol tienen que ser enviadas a la mitocondria en la proporción y cantidad suficiente .

Normalmente, el estrés es equilibrado por el aumento de la síntesis de Pregnenolona, lo que mejora la capacidad de hacer frente al estrés. La Peroxidación Lipídica, como resultado de la acumulación de ácidos grasos insaturados, hierro, y la deficiencia de energía, daña a la mitocondria en la capacidad de producir Pregnenolona . Cuando la Pregnenolona es insuficiente, se activa un exceso de cortisol .

Cuando la progesterona es deficiente, el efecto de los estrógenos no encuentra oposición alguna. Cuando tiroides y progesterona son deficientes, incluso las células grasas sintetizan estrógenos.

d. NATURALEZA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Aunque dentro del Alzheimer, hasta hace poco que se hace referencia a un determinado tipo de demencia orgánica que ocurre en las personas a los treinta, cuarenta y cincuenta (demencia presenil), han sido vistas similitudes estructurales con la demencia senil que han causado que el actual término vaya perdiendo su significado original.

La arteriosclerosis que aparece en el Alzheimer, e incluso la muerte de células nerviosas, a veces se descuida en favor de ideas más elegantes, haciendo hincapié en ciertas proteínas que causan obturaciones y placas . Hasta hace poco, las obturaciones se han interpretado comúnmente como desechos tras la muerte celular, más que como uno de los procesos que causan la muerte de la célula.

La Demencia tipo Alzheimer es diferente de otras demencias, pero se superpone con ellas, y con la edad y el estrés relacionados se producen cambios en otros órganos.

Los signos físicos (observados en la autopsia) de Alzheimer:

- 1) La muerte de las neuronas (aumento de células gliales)
- 2) Placas de amiloide (extracelular), asociados a una variante de la apolipoproteína E, el alelo ε4
- 3) Obturaciones de las fibras (a nivel intracelular, o restos después de que la célula ha desaparecido),
- 4) Amiloide en los vasos sanguíneos.

Observaciones Funcionales y bioquímicas:

1) El problema de la energía mitocondrial, Oxidasa citocromo y su regulación, la temperatura corporal /perturbación en la tasa del pulso; la peroxidación lipídica; Defectos respiratorio; alteración de la absorción de los aminoácidos; la memoria; dominio de los sistemas excitatorios frente a la adenosina inhibitoria / GABA / progesterona. / Sistema Pregnenolona.

- Aumento en la absorción de calcio, que está asociado con la peroxidación lipídica y la muerte celular .

- Aumento de cortisol y DHEA .

2) Depósito de proteínas anormales, tales como-amiloides transtiretina; albúmina vinculante de AGPI, frente al transporte de tiroides y retinol.

- Aumento de Beta-glucuronidasa, depósito de estrógeno en las células.

(AJ Cross, et al., "Cortical neurochemistry in Alzheimer-type dementia," Chapter 10, pages 153-170 in Aging of the Brain and Alzheimer's Disease, Prog. in Brain Res. 70, edited by DF Swaab, et al., Elsevier, NY, 1986.) .

3) Proteínas anormalmente fosforiladas (tau); asociación con la variante de Apo E; microtúbulos tau organizan las proteínas, los microtúbulos están involucrados en el transporte de colesterol; fosforilación por la quinasa, regulados a su vez por las AGPI; los filamentos intermedios están por lo general asociados al estrés.

4) ApoE, en el citoplasma, que participa en la entrega de colesterol en la síntesis de Pregnenolona, como en las suprarrenales; su expresión regulada por la tiroides. Reglamento de la cadena lateral enzimática, la regulación de la ingesta de colesterol y la conversión a Pregnenolona por el receptor de endozepine / Receptores GABA, modificada por la progesterona.

e. UN EJEMPLO DE UN PROBLEMA REGULATORIO

El aceite vegetal suprime la tiroides aumentando la producción de estrógenos.

Los estrógenos y el calcio despolimerizan los microtúbulos. Los microtúbulos transportan para la Apo E transtiretina, entonces la síntesis de Pregnenolona de la tiroides y colesterol se interrumpe .

Si la Transtiretina y Apo E no se utilizan son acumulados, y se depositan en los vasos sanguíneos, alrededor de los nervios, y en el citoplasma . La deficiencia de Pregnenolona y Progesterona (agravados por la deficiencia de la tiroides) causa la pérdida de la memoria, desestabilización de las células nerviosas, falta de formación de la mielina, y exceso en la síntesis de cortisol .

Los radicales libres y el Calcio causan lesiones múltiples en las células nerviosas, incluyendo la muerte de los nervios.El estrógeno es liberado por un nivel elevado de beta-glucuronidasa .

Los desequilibrios de otros esteroides, incluyendo el cortisol y la DHEA, se desarrollan como células para compensar la deficiencia de Pregnenolona, causando cambios en el equilibrio de

las células gliales.

Hipotiroidismo, el exceso de estrógeno, grasas no saturadas y causan un aumento en la permeabilidad vascular y edema cerebral, fuga de proteínas, y la alteración de la matriz .

VI: ESTRUCTURA COMO SISTEMA DE REGULACIÓN: UNA VISION DE NUEVAS EPIGENESIS

En la introducción he mencionado que la regulación membranosa y la Determinación genética deben ser consideradas como teorías ya extintas . Lo que he estado diciendo acerca de los sistemas de auto-actualización y los factores que los perturban se deriva de una visión de la función de la célula que se ha venido desarrollando desde la década de 1920 .

Alrededor de 1940, un bioquímico ruso (Oparin, creo) propone que las enzimas de la glicólisis estaban vinculados a la estructura de la célula cuando no estaban en uso, y que eran "desorbidas" bajo condiciones que requieran de abundante glicolisis.

Tras conocer este concepto, en 1970 propuse que las células de agua llevan a cabo una transición bajo tales condiciones (que podrían incluir el aumento de la temperatura, reducción de oxígeno, estimulación hormonal o nerviosa).

La activación de la glicólisis se explica generalmente por la disponibilidad de sustancias regulatorias como el amoníaco, fosfato, y NAD, y muchos bioquímicos se satisfacen de entender las de células en términos de modelos de tubo de ensayo .

Pero en los últimos años, ha quedado claro que algunas de estas moléculas biológicas de regulación dirigen los componentes estructurales de la célula .

(T. Henics, "Thoughts over cell biology: A commentary," *Physiol. Chem. Phys. & Med. NMR* 27, 139-140, 1995.)

Aunque los detalles no están claros, se sabe que las hormonas y otros factores estabilizan o desestabilizan el ARN, y que durante algunos de estos eventos se unen a las enzimas de la ARN. Cuando estos factores se combinan con la información que se acumule en el empalme y la modificación de ARN, la copia de ARN se convierte en ADN, entonces, el sistema hereditario se considera mucho más flexible de lo que se creía que era.

Un cambio en el estado global es capaz de dirigir cada una de las partes del proceso, continuamente. De esta manera, la célula se asemeja más a un sistema de control analógico, más que digital: cada parte está momentáneamente guiado, en lugar de esperar por una "retroalimentación".

Cuando antes, los "mecanismos de regulación celulares" se referían a determinados mecanismos de retroalimentación sobre la base de las interacciones de la difusión de moléculas al azar, la nueva comprensión de la célula se asemeja a un sistema muy estructurado en el que muy poco es al azar, y las posibilidades de adaptación de la célula, en vez de limitarse a una serie de marcadores genéticos, se moldea por todas las influencias ambientales imaginables .

La estructura de la célula, lejos de ser "una lectura del genoma", es sensiblemente modificada constantemente por los procesos que incorporan algunos de estos factores ambientales en el establecimiento de cada nueva estabilidad .

El viejo modelo-genetista se ha visto obligado a admitir que los genes no pueden especificar todo lo que está en la estructura del organismo, y la complejidad del cerebro fue la que obligó a este reconocimiento de que ciertas cosas se desarrollan "epigenéticamente." Pero este nuevo hecho que la mayoría de los biólogos se muestran renuentes a aceptar es que la estructura de la célula en sí está muy desarrollada en gran medida debido a la información recibida desde el medio ambiente, es decir, "epigenéticamente".

La epigenética (del griego epi , en o sobre) se refiere a los cambios reversibles de ADN que hace que unos genes se expresen o no dependiendo de condiciones exteriores (polifenismo). El término fue acuñado por C. H. Waddington

Tradicionalmente, la significación del concepto epigenesis se refería a que la forma de un embrión o del organismo no preexiste, o no está completamente especificada por los genes. Es decir, que ha tenido que ver con las relaciones entre las células. Se trataba del reconocimiento que "las células son lo suficientemente hábiles como para diseñar un organismo."

Es un paso significativo más allá de que para el reconocimiento de que "las células son lo suficientemente hábiles como para rediseñarse y sintonizarse en situaciones novedosas ". Los Biólogos que trabajan con bacterias y levaduras han visto a éstas adaptarse de forma no aleatoria en condiciones nuevas . "Las mutaciones dirigidas " son imposibles, de acuerdo con el "dogma central", que cuenta con el apoyo de los libros de texto y la mayoría de los profesores de biología, pero éstas se producen en los organismos unicelulares.

Barbara McClintock mostró que en el maíz los genes móviles se movilaron debido el estrés. Aunque esta no es exactamente una " mutación dirigida ", es un ejemplo de un mecanismo para aumentar la adaptación cuando ésta es necesaria .

Hay un determinado tipo de enzima que hace cortes específicos en la cadena de ADN. Y aunque los Biotecnólogos lo encontraron conveniente para sus fines, su existencia se fundamenta en efectos fisiológicos, probablemente en todos los organismos, como las descritas por McClintock en el maíz.

En el fase final del estrés que produce un tipo especial de muerte celular denominado apoptosis, estas enzimas hacen por así decirlo, un confeti del genoma . Venenos, como los estrógenos, ácidos grasos insaturados, o incluso la radiación, producen efectos diferentes en diferentes dosis.

Las dosis bajas suelen estimular la división celular, dosis mayores producen cambios de tipo celular y estados alterados de la diferenciación y, por último, ciertas dosis producen la denominada muerte celular por apoptosis .

Hay una ideología en torno a la apoptosis, que sostiene que es "genéticamente programada", esto implica que cada vez que la apoptosis se produce en el cerebro, ella estaba destinada a suceder tarde o temprano. Pero en realidad, hay varios tipos de "factores de crecimiento" que pueden prevenirla.

Cada vez está más claro que representa un estrés excesivo y/o una deficiencia de recursos. La participación de la genética en la diferenciación y la adaptación radical sugiere que (Epigenéticamente) los recursos de las células son ilimitados.

Los cambios que se sabe que producen los venenos a los que habitualmente estamos expuestos son exactamente los cambios que se producen durante el envejecimiento cerebral. Como he revisado cientos de estudios que definen los efectos del estrógeno, grasas no saturadas, el exceso de hierro, y la peroxidación lipídica, mi argumento parece común, incluso trivial, salvo que sé que claramente se refiere a los tratamientos para la mayoría de las enfermedades degenerativas, y que la gran maquinaria de la industria publicitaria propaga una perspectiva diferente en varios puntos que son esenciales en mi argumentación.

Esta industria publicitaria presenta un mito acerca de la naturaleza humana, por lo que yo expongo una contrateoría. En aquellos tiempos los humanos con mayor crecimiento cerebral vivían en los trópicos.

Sugiero que en estos orígenes antes del desarrollo de la agricultura a base de grano, estos antepasados comieron una dieta que es relativamente libre de grasas no saturadas y baja en hierro - sobre la base de frutas tropicales.

Sugiero que el cráneo de Boskop en el Monte Kilimanjaro fue un prototipo representativo de las personas que vivían bajo esas condiciones, y que sélo debido al conocimiento actual de la relación del tamaño cerebral con la longevidad, éstos - como diversos mitos de la "Edad de Oro" sugieren - deben haber tenido una larga tasa de vida.

A medida que los humanos migraron hacia el norte y desarrollaron nuevas formas de vida, su consumo de grasas no saturadas aumentó, su cerebro se redujo de tamaño, envejeciendo más rápido.

Fósiles Neanderthales muestran que la linaza es un alimento básico de su dieta.

Incluso viviendo en los trópicos, hay muchas posibilidades de dietas ricas en sustancias que alteran las señales, incluyendo el hierro, y en latitudes altas existen oportunidades para reducir nuestra exposición a ellas.

Como fuente de proteínas, la leche es especialmente baja en su contenido de hierro. Las patatas, debido a la alta calidad de sus proteínas, están probablemente libres de sustancias con señales tóxicas.

Muchas frutas tropicales, además de tener relativamente grasas saturadas, también son bajas en hierro, y, a menudo, contienen importantes cantidades de aminoácidos y proteínas. En este contexto, me viene a la mente la longeva Jeanne Calment, consumidora diaria de chocolate: Cuando ella se acercaba a su 121 cumpleaños, todavía comía chocolate, aunque había dejado de fumar y beber vino. Se ha encontrado que las grasas saturadas del chocolate bloquean la toxicidad de los aceites ricos en ácido linoleico, y sus extractos parecen tener una acción anabolizante.

Si realmente nos tomamos en serio la Epigenesis tradicional, y sobre todo si aceptamos una concepción más profunda de la Epigenesis a nivel de la estructura y la función celular, tenemos que ver el organismo como una especie de "torbellino de células", compuesta por torbellinos de los tomos (tal como la describe Vernadsky), en la que nuestro estilo de vida fija los límites dentro de los que nuestras células se autoreestructuran.

El azar en la producción de radicales libres, en lugar de actuar sólo en forma de daño genético o proteínas cross-linking, también es capaz de actuar como un proceso de señalización, es decir, en un nivel estrictamente fisiológico .

Un exceso de ácidos grasos insaturados constituye en sí misma una gran distorsión de los sistemas reguladores, pero también da lugar a distorsiones en el "sistema de eicosanoides", un incremento en la producción descontrolada de radicales libres, y cambios a nivel energético, la actividad tiroidea y el equilibrio en los esteroides. El envejecimiento cuerpo, en lugar de ser como un coche que necesita mantenimiento y mantenimiento hasta que se avería por el uso, es más parecido a un coche que viaja por una carretera que se vuelve cada vez más complicada y fangoso, hasta convertirse en un pantano intransitable.

El tratamiento que sugiero es una corrección del proceso de señalización, en lugar de "cirugía genética", trasplante, etc, que es la implicación pesimista de la doctrina de que el daño oxidativo es simplemente una cuestión de "desgaste", "mutaciones somáticas", y "entrecruzamiento". Esos problemas son reparables, y nuestro énfasis debe estar en la producción de energía y la prevención de las condiciones que permiten la acumulación de estas señales indeseables.

La ausencia de cáncer de una dieta carente de grasas, el aumento de la tasa de metabolismo, disminución de producción de radicales libres, resistencia al estrés y la intoxicación por hierro, disminución del alcohol, endotoxinas, alloxan y Estreptozotocina, etc, mejora de la estructura y función del cerebro, disminución de la susceptibilidad de coágulos de sangre, así como de la obesidad y pigmentos de edad, utilizando aceite de coco en lugar de grasas no saturadas, indica que algo muy simple que se puede hacer para reducir el sufrimiento de las principales enfermedades degenerativas, y que es muy probable que actúen mediante la reducción de la propio proceso de envejecimiento fisiológico, en su núcleo.